

0.81. Ramasser une pièce : le P

Une pièce, la lettre P, en (15, 8). Quand le A arrive dessus, le score augmente de 1, et la pièce s'en va.

1. Ce qu'il faut comprendre

La pièce est une lettre, le P (`ALPHABET[15]`, la 16e lettre). On la pose une fois, au début, en (15, 8).

Ce qui est nouveau ici : comparer DEUX positions. Au 0.75, on comparait la position du A à une case fixe, (0, 0). Ici, on la compare à celle de la pièce, rangée dans `px` et `py` : `if (x == px && y == py)`. Le A est sur la pièce quand sa colonne **et** sa ligne sont celles de la pièce.

Ramassée : le score augmente (`score = score + 1;`), et la pièce part **hors de l'écran**, `px = 20;` (il n'y a pas de colonne 20). Ainsi le A, en restant sur la case, ne la ramasse pas une deuxième fois.

Elle disparaît de l'écran toute seule : en arrivant sur la case, `deplace_croix` pose le A **par-dessus** le P ; en repartant, il efface la case. Il ne reste rien.

Le score s'affiche en bas, après le mot SCORE.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1870 octets** de cartouche.

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- LES VARIABLES : tout ce que le jeu doit retenir ----
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 5;          // la COLONNE du A (0 à gauche ... 19 à droite) : il part de la colonne 5
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;          // la LIGNE du A (0 en haut ... 17 en bas) : il part de la ligne 8
```

4. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 15;        // la colonne de la PIÈCE. La pièce est une LETTRE : le P.
```

5. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 8;          // sa ligne. Elle est donc en (15, 8), sur la même ligne que le A.
```

6. UNE VARIABLE — SCORE

```
uint8_t score = 0;       // combien de pièces on a ramassées : 0 au départ
```

7. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    // ---- AVANT LA BOUCLE : ce qui ne se fait qu'une fois ----

    // La pièce est posée une seule fois, au départ.
    // poser(px, py, ALPHABET[15]);
    //      |   |   |
    //      |   |   +--- ALPHABET[15] : la 16e lettre (on compte à partir de 0), le P
    //      +---+----- sa place : (px, py) = (15, 8)
    poser(px, py, ALPHABET[15]);

    texte(0, 17, "SCORE");                // le mot SCORE, en bas à gauche (ligne 17)

    // ---- LA BOUCLE DU JEU : 60 fois par seconde ----
    while (true) {
        image();                          // 1. attend l'image suivante

        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // 2. le A suit la croix (le 0.71)

        // 3. Le A est-il sur la pièce ?
        //
        //   if (x == px && y == py)
        //       |           |
        //       |           +--- la LIGNE du A est-elle celle du P ?
        //       +----- la COLONNE du A est-elle celle du P ?
        //   Les DEUX doivent être vraies (&&) : le A est alors sur la case du P.
        //
        //   A en (14, 8) : x == px faux (14 ≠ 15)           → rien
        //   A en (15, 8) : x == px vrai ET y == py vrai     → ramassée !
        if (x == px && y == py) {
            score = score + 1;                // le score augmente de 1 : 0 → 1

            // La pièce part HORS de l'écran : la colonne 20 n'existe pas (0 à 19).
            // Sans cette ligne, le A resté sur la case la ramasserait encore à
            // l'image suivante, et le score monterait sans fin.
            px = 20;
        }

        // Le P a déjà disparu de l'écran : en arrivant, deplace_croix a posé le A
        // PAR-DESSUS ; en repartant, il a effacé la case. Il ne reste rien.

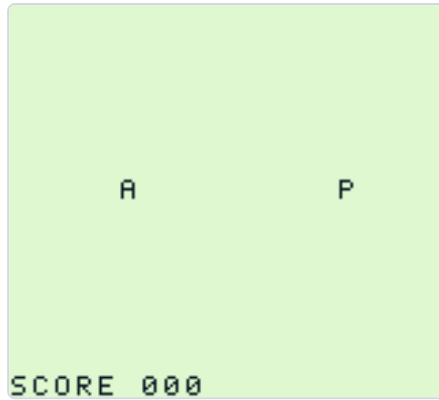
        nombre(6, 17, score);                // 4. le score, après le mot SCORE : 000, 001...
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un A à gauche, un P à droite. Avec la flèche droite, le A ramasse le P : SCORE 001.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ la pièce est un P, en (15, 8)
- ✓ ramassée : le score vaut 1
- ✓ une seule fois, même en passant dessus

Ensuite : **0.81.1. Ramasser une pièce : le P — elle réapparaît ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++